

光遺傳學與光控離子通道

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

背景：把會感光的藻類蛋白塞進神經元，用藍光當開關精準控制神經訊號。

1. [單選]

2026 年諾貝爾生醫獎的得獎研究，將下列哪一種蛋白導入神經細胞，使之能被光控制？

- (A) A 血紅素
- (B) B 肌動蛋白
- (C) C 通道視紫質 (channelrhodopsin)
- (D) D 胰島素

2. [單選]

通道視紫質接收藍光時主要發生下列哪一變化？

- (A) A 蛋白質分解釋出能量
- (B) B 離子通道打開讓離子進入細胞
- (C) C 細胞立即進行分裂
- (D) D 進行光合作用製造葡萄糖

3. [簡答]

說明光遺傳學為什麼能「精準控制」特定神經元活動，而不會影響周圍其他神經元。

4. [簡答]

通道視紫質最初是從哪一類生物身上發現？研究者原本想解答什麼問題？

5. [資料判讀]

戴瑟羅斯團隊於 2005 年將編碼「通道視紫質」的基因導入培養皿中的大鼠神經細胞，之後以藍光照射，記錄到這些神經細胞立即產生動作電位；在同一組未導入該基因的對照神經細胞上，照射相同強度與波長的藍光，則沒有觀察到動作電位。

根據上述資料，支持「通道視紫質的表現是導致神經細胞對藍光產生動作電位的原因」最直接的證據為何？請簡要說明理由。

6. [延伸思考]

若未來光遺傳學能更安全地應用於人類，請提出一種你認為最可能受惠的疾病或臨床情境，並說明在倫理上需要特別注意的地方。

光遺傳學與光控離子通道

背景：把會感光的藻類蛋白塞進神經元，用藍光當開關精準控制神經訊號。

1. [單選]

2026 年諾貝爾生醫獎的得獎研究，將下列哪一種蛋白導入神經細胞，使之能被光控制？

- (A) A 血紅素
- (B) B 肌動蛋白
- (C) C 通道視紫質 (channelrhodopsin)
- (D) D 胰島素

參考答案：C

2. [單選]

通道視紫質接收藍光時主要發生下列哪一變化？

- (A) A 蛋白質分解釋出能量
- (B) B 離子通道打開讓離子進入細胞
- (C) C 細胞立即進行分裂
- (D) D 進行光合作用製造葡萄糖

參考答案：B

3. [簡答]

說明光遺傳學為什麼能「精準控制」特定神經元活動，而不會影響周圍其他神經元。

參考答案：只有被導入通道視紫質基因的神經元才會表現此感光蛋白；未被導入基因的其他神經元不會對該波長的光產生反應，因此可用光選擇性地開啟或關閉指定神經迴路。

4. [簡答]

通道視紫質最初是從哪一類生物身上發現？研究者原本想解答什麼問題？

參考答案：發現於單細胞綠藻萊茵衣藻 (Chlamydomonas)。黑格曼原本想了解這種藻類為什麼能游向光源，追查其感光機制時發現了這個會被藍光開啟的離子通道蛋白。

5. [資料判讀]

戴瑟羅斯團隊於 2005 年將編碼「通道視紫質」的基因導入培養皿中的大鼠神經細胞，之後以藍光照射，記錄到這些神經細胞立即產生動作電位；在同一組未導入該基因的對照神經細胞上，照射相同強度與波長的藍光，則沒有觀察到動作電位。

根據上述資料，支持「通道視紫質的表現是導致神經細胞對藍光產生動作電位的原因」最直接的證據為何？請簡要說明理由。

參考答案：對照組未導入通道視紫質基因，在相同藍光照射下沒有產生動作電位；實驗組只有「多了這個基因的表現」這一個變因，卻能被藍光觸發動作電位，故可將動作電位的出現歸因於通道視紫質的表現。

6. [延伸思考]

若未來光遺傳學能更安全地應用於人類，請提出一種你認為最可能受惠的疾病或臨床情境，並說明在倫理上需要特別注意的地方。

評分重點：能說出一個合理的臨床方向（例如：帕金森氏症深層腦刺激、憂鬱症神經迴路調控、視網膜色素病變的失明復明等）。/ 能連結光遺傳學的技術原理與該疾病機轉（例如以光取代長期電刺激、或在剩餘神經細胞植入感光蛋白以取代受損感光細胞）。/ 能討論倫理考量（例如基因導入的長期安全性、不可逆性、知情同意、非醫療用途（增強 / 控制）的濫用疑慮）。